

Poliedros: Características e Classificação

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

1. Conceito

Um poliedro é um sólido geométrico tridimensional cujas faces são polígonos. Os elementos principais são:

- **Faces:** superfícies planas poligonais
- **Arestas:** linhas onde duas faces se encontram
- **Vértices:** pontos onde arestas se encontram

Exemplos comuns

- Cubo
- Paralelepípedo
- Pirâmide
- Prisma
- Tetraedro

2. Relação de Euler

Para poliedros convexos, vale a relação:

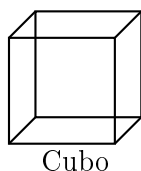
$$V - A + F = 2$$

onde:

- V = número de vértices
- A = número de arestas
- F = número de faces

Exemplo: Cubo

- $V = 8$ vértices
- $A = 12$ arestas
- $F = 6$ faces
- $8 - 12 + 6 = 2$ (confirma a relação)



Cubo

3. Classificação

Poliedros de Platão

São poliedros regulares onde:

- Todas as faces são polígonos regulares iguais
- Todos os ângulos sólidos são iguais
- Existem apenas 5:

Nome	Faces	Vértices	Arestas
Tetraedro	4 triângulos	4	6
Cubo	6 quadrados	8	12
Octaedro	8 triângulos	6	12
Dodecaedro	12 pentágonos	20	30
Icosaedro	20 triângulos	12	30

Poliedros de Arquimedes

Poliedros semi-regulares com mais de um tipo de face regular.

4. Prismas e Pirâmides

Prismas

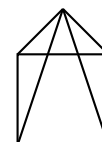
- Duas bases paralelas congruentes
- Faces laterais são paralelogramos
- Classificação pela base: triangular, quadrangular, etc.

Pirâmides

- Uma base poligonal
- Faces laterais triangulares que se encontram no ápice
- Classificação pela base: triangular, quadrangular, etc.



Triangular

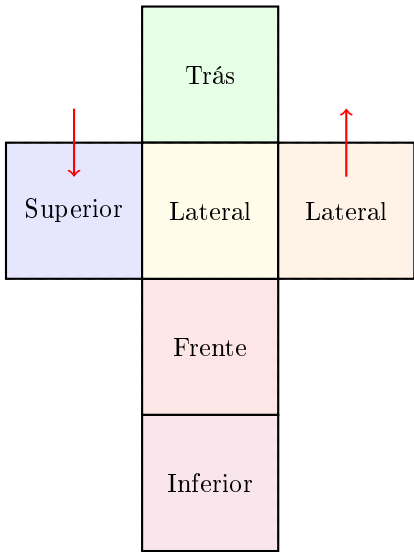


Quadrangular

5. Planificação

Representação bidimensional de todas as faces do poliedro.

Planificação de um Cubo



Observação: As setas vermelhas indicam as direções para dobrar e montar o cubo.

6. Área e Volume

Área Total

Soma das áreas de todas as faces.

Volume

Espaço ocupado pelo poliedro. Fórmulas comuns:

- Cubo: $V = a^3$ (a = aresta)
- Paralelepípedo: $V = abc$
- Prisma: $V = A_{base} \times h$
- Pirâmide: $V = \frac{1}{3} A_{base} \times h$

Exercícios Básicos (1-10)

1. Complete a tabela para os poliedros de Platão:

Nome	Faces	Vértices	Arestas
Tetraedro			
Cubo			
Octaedro			

2. Verifique a relação de Euler para um dodecaedro (12 faces pentagonais).
3. Identifique os elementos:
- a) Número de arestas de um prisma hexagonal
 - b) Número de vértices de uma pirâmide triangular

4. Classifique os poliedros:
- a) Formado por 4 triângulos equiláteros
 - b) Formado por 6 quadrados
5. Desenhe a planificação de um tetraedro.

Exercícios Avançados sobre Poliedros (11-30)

Relação de Euler e Poliedros Convexos (11-20)

- Um poliedro convexo tem 7 faces e 10 vértices. Quantas arestas possui?
- Determine o número de vértices de um poliedro com 12 faces triangulares e 30 arestas.
- Se um poliedro convexo tem 6 faces quadrangulares, qual é o número mínimo de vértices que ele pode ter?
- Um poliedro possui faces pentagonais e hexagonais, com 32 arestas. Sabendo que há 12 vértices, quantas faces pentagonais existem?
- Verifique a Relação de Euler para um icosaedro regular (20 faces triangulares, 12 vértices).
- Um poliedro convexo tem 3 faces quadrangulares e 4 triangulares. Calcule seu número de arestas.
- Determine o número de faces de um poliedro com 2 faces hexagonais e 12 triangulares, sabendo que possui 38 arestas.
- Se a soma do número de faces e vértices de um poliedro é 22, e ele tem 36 arestas, quantas faces possui?
- Um poliedro tem apenas faces triangulares e quadrangulares, com 18 arestas e 8 vértices. Quantas faces são quadrangulares?
- Desafio: Um poliedro convexo tem faces que são apenas pentágonos e hexágonos, com 3 arestas em cada vértice. Se possui 60 vértices, quantas faces pentagonais tem?

Prismas e Pirâmides (21-24)

- Um prisma heptagonal regular tem _____ faces, _____ vértices e _____ arestas.
- Uma pirâmide decagonal tem _____ faces, _____ vértices e _____ arestas.
- Se um prisma tem 14 vértices, qual é o polígono de sua base?
- Determine o número de arestas laterais de uma pirâmide com base dodecagonal.